*|

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة الاستدراكية 2023

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

RS 28F	الموضوع	sssssssssssssssssss-sss

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3h
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte quatre exercices.

Exercice 1 (7 points):

- Electrolyse d'une solution aqueuse de bromure de zinc.
- Dosage d'une solution aqueuse de triméthylamine.

Exercice 2 (3 points):

- Ondes lumineuses.

Exercice 3 (4,75 points):

- Charge d'un condensateur et sa décharge dans un dipôle RL.
- Détection d'un signal modulé en amplitude.

Exercice 4 (5,25 points):

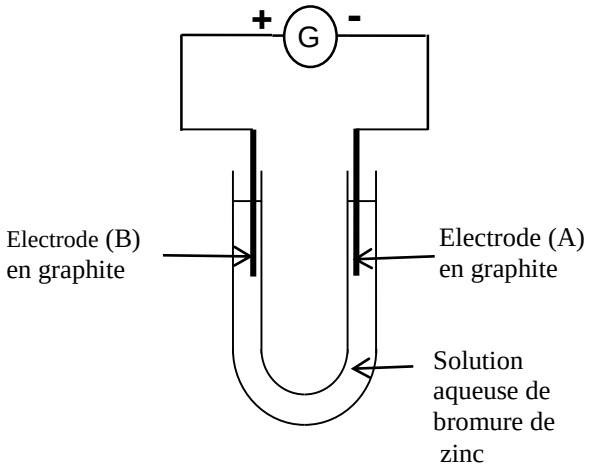
- Mouvement d'un ballon dans un champ de pesanteur uniforme.
- Mouvement d'un pendule élastique.

EXERCICE 1 (7 points)

Cet exercice propose d'étudier une réaction d'oxydo-réduction forcée dans une première partie et une réaction acido-basique dans une deuxième partie.

Partie I : Electrolyse d'une solution aqueuse de bromure de zinc

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse (S) de bromure de zinc $Zn^{2+}_{(aq)} + 2\,Br^{-}_{(aq)}$ de volume V en utilisant un générateur fournissant un courant d'intensité constante I et des électrodes en graphite (figure ci-contre). Au cours de cette électrolyse, le métal zinc se dépose sur l'une des électrodes.



Données : - Couples (Ox / Red) intervenant dans cette électrolyse : $Br_{2(aq)} / Br^{-}_{(aq)}$; $Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)}$;

- Le faraday : $1F = 9{,}65.10^{4}\ C.mol^{-1}$;
- Masse molaire : $M(Zn) = 65{,}4\ g.mol^{-1}$;
- $I = 82\ mA$.

1- Parmi les propositions suivantes, choisir la proposition juste. **(0,5pt)**

A	L'électrode (A) est l'anode.
B	L'électrode (B) est le siège d'une oxydation.
C	Au cours de l'électrolyse le système est en équilibre.
D	$\left[Br^{-}_{(aq)}\right]$ augmente au cours du temps.

2- Ecrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la cathode et celle qui se produit au niveau de l'anode. **(1pt)**

3- Ecrire l'équation bilan de la réaction de cette électrolyse. **(0,25pt)**

4- Au bout d'une heure $(\Delta t = 1h)$ d'électrolyse, il se dépose une masse $m(Zn)$ de zinc sur l'une des électrodes.

Etablir la relation : $m(Zn) = \dfrac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$. Calculer la valeur de $m(Zn)$. **(1pt)**

Partie II : Dosage d'une solution aqueuse de triméthylamine

La triméthylamine, de formule brute $(CH_3)_3N$ *, est une molécule présente dans quelques aliments. Elle a une odeur caractéristique de poisson pourri. Elle est également associée à une maladie génétique appelée syndrome de l'odeur de poisson pourri. La triméthylamine est éliminée par les urines, les sueurs …*

On admet qu'un patient est atteint de syndrome de l'odeur de poisson pourri si la concentration en triméthylamine dans son urine est supérieure à $2{,}2.10^{-10}\ mol.L^{-1}$.

Données : - Toutes les mesures sont effectuées à $25°C$;

- Couple acide-base lié à la triméthylamine: $(CH_3)_3NH^{+}_{(aq)} / (CH_3)_3N_{(aq)}$.

Pour doser une solution S_0 d'urine d'un patient dont la concentration en triméthylamine est C_0, on la dilue 10 fois pour obtenir une solution S_B de concentration C_B.

On prend le volume $V_B = 20\ mL$ de la solution S_B auquel on ajoute progressivement un volume V_A d'une solution aqueuse S_A d'acide chlorhydrique $H_3O^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ de concentration $C_A = 4.10^{-2}\ mol.L^{-1}$. On suppose que l'acide chlorhydrique réagit seulement avec la triméthylamine.

La courbe représentant la variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_A de la solution acide S_A ajoutée présente deux points remarquables :

- le point Q de coordonnées ($V_A = 10\,mL$, $pH = 9,9$);

- le point d'équivalence E de coordonnées ($V_{AE} = 20\,mL$, $pH_E = 5,8$).

1- Définir une base selon Bronsted. **(0,5pt)**

2- Ecrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors du dosage. **(0,5pt)**

3- Déterminer la valeur de C_B . **(0,5pt)**

4- Déduire que le patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri. **(0,5pt)**

5- Justifier la nature acide $(pH_E < 7)$ du mélange réactionnel à l'équivalence. **(0,5pt)**

6- Parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessous, indiquer en justifiant celui qui convient le mieux pour ce dosage. **(0,5pt)**

Indicateur coloré	Hélianthine	Rouge de méthyle	phénolphtaléine
Zone de virage	3,1- 4,4	4,2- 6,2	8,2- 10,0

7- En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction de dosage, trouver la valeur du rapport $\dfrac{\left[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}\right]}{\left[(CH_3)_3N_{(aq)}\right]}$ pour $V_A = 10\,mL$. **(0,75pt)**

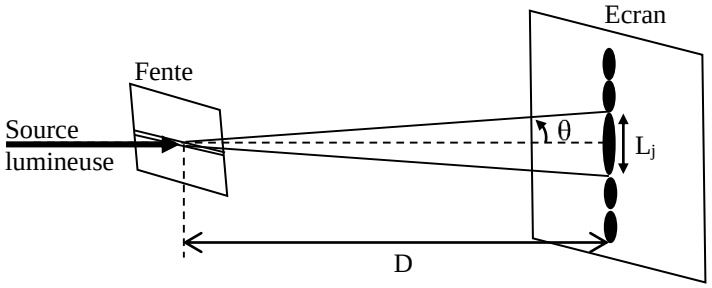
8- Déduire que la valeur du pK_A du couple $(CH_3)_3NH^+_{(aq)} / (CH_3)_3N_{(aq)}$ est $pK_A = 9,9$. **(0,5pt)**

EXERCICE 2 (3 points)

La diffraction est l'un des phénomènes physiques qui met en évidence la nature ondulatoire de la lumière. On se propose dans cet exercice d'étudier ce phénomène de diffraction pour déterminer la largeur d'une fente et les caractéristiques de certaines radiations lumineuses.

Une source lumineuse émet, dans l'air, une radiation jaune, de longueur d'onde $\lambda_{0j} = 580\,nm$, vers une fente horizontale de largeur a . On observe, sur un écran situé à la distance $D = 1,4\,m$ de la fente, des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale.

La tache centrale a la largeur $L_j = 2,7\,cm$ (figure ci-contre).



Donnée : On prend la célérité d'une onde lumineuse dans le vide et dans l'air $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$.

1- Choisir, parmi les propositions suivantes, celle qui est juste : **(0,5pt)**

A	La longueur d'onde d'une radiation monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation.
B	Dans un milieu dispersif, la célérité d'une onde lumineuse ne varie pas avec la fréquence.
C	Une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence.
D	Les limites des longueurs d'onde dans le vide du spectre visible sont 400µm et 800µm.

2- Sachant que l'écart angulaire θ est petit pour prendre $\tan\theta \approx \theta$, trouver l'expression de la largeur a de la fente en fonction de L_j, D et λ_{0j} . Calculer la valeur de a. **(0,75pt)**

3- Dans l'expérience de diffraction décrite précédemment, la source de radiation jaune est remplacée par une source de radiation rouge ayant une longueur d'onde λ_{0R}. Montrer que l'expression de λ_{0R} s'écrit:

$\lambda_{0R} = \dfrac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$ avec L_R la largeur de la tache centrale obtenue dans ce cas.

Calculer λ_{0R} sachant que $L_R = 3{,}4\text{cm}$. **(0,75pt)**

4- On considère que la radiation jaune se propage dans un milieu d'indice de réfraction $n_1 = 1{,}5$. Calculer dans ce milieu :

4-1- La vitesse V_{1j} de propagation de la radiation jaune . **(0,5pt)**

4-2- La longueur d'onde λ_{1j} de cette radiation. **(0,5pt)**

EXERCICE 3 (4,75 points)

On se propose dans cet exercice d'étudier :
- la charge d'un condensateur et sa décharge dans un dipôle RL ;
- la détection d'un signal modulé en amplitude.

Le montage électrique représenté par le schéma de la figure 1 comporte :
- un générateur de tension de force électromotrice E ;
- un condensateur de capacité C ajustable, initialement déchargé ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 35\ \Omega$;
- un interrupteur K à double position ;
- une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.

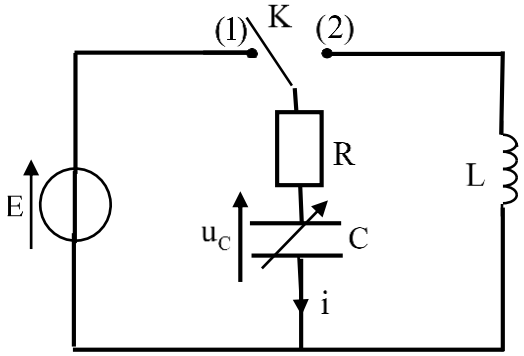


Figure 1

1- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

A un instant choisi comme origine des dates $t_0 = 0$ on met l'interrupteur K en position (1).

Un système d'acquisition informatisé adéquat permet d'obtenir la courbe d'évolution temporelle de la charge q(t) du condensateur lors de sa charge. (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t_0 = 0$ (figure 2).

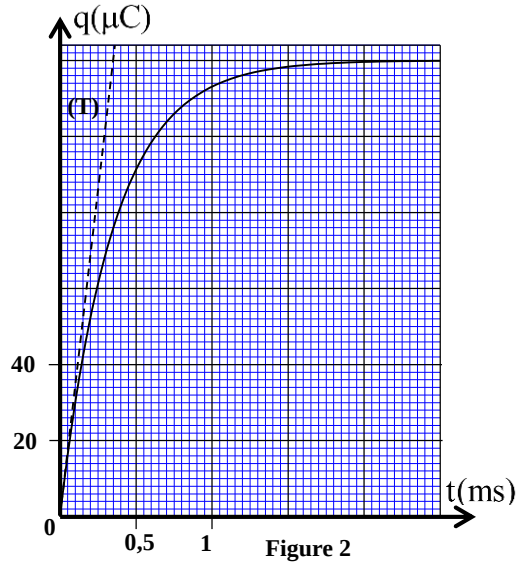


Figure 2

1-1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$. **(0,5pt)**

1-2- En vous aidant du graphe de la figure 2, vérifier que la valeur à laquelle est ajustée la capacité C du condensateur est $C_0 = 10\,\mu\text{F}$. **(0,5pt)**

1-3- Déterminer la valeur de E_e l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en régime permanent. **(0,5pt)**

2- Oscillations libres dans un circuit RLC série

Lorsque le régime permanent est atteint, on bascule l'interrupteur K en position (2) à un instant pris comme nouvelle origine des dates $t_0 = 0$.

Le même système d'acquisition informatisé, utilisé dans la charge du condensateur, a permis d'obtenir la courbe d'évolution temporelle de la charge $q(t)$ du condensateur (figure 3).

2-1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) s'écrit :

$$\frac{d^2q(t)}{dt^2}+\frac{R}{L}\frac{dq(t)}{dt}+\frac{1}{LC_0}q(t)=0 \text{ .} \quad \textbf{(0,5pt)}$$

2-2- Expliquer la diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps. **(0,5pt)**

2-3- Calculer $|\Delta E|$ l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre l'instant $t_0=0$ et l'instant t_1 indiqué sur la courbe de la figure 3. **(0,75pt)**

2-4- Pour entretenir les oscillations amorties obtenues, on introduit en série dans le circuit un générateur délivrant une tension $u_g=k.i(t)$ avec u_g exprimée en volt (V) et i(t) exprimée en ampère (A) et k une constante positive. Déterminer la valeur de k. **(0,5pt)**

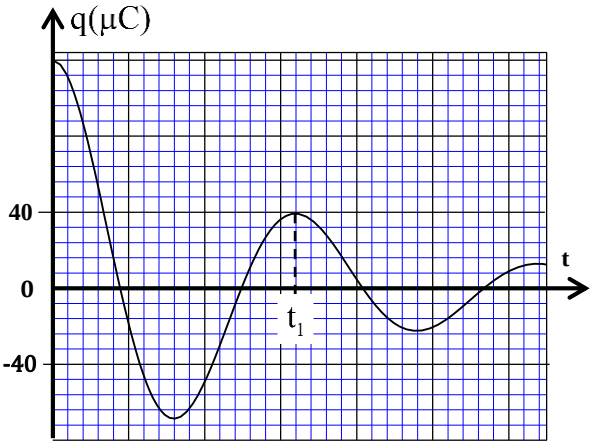


Figure 3

3- Détection d'un signal modulé en amplitude

On réalise un circuit d'accord (circuit bouchon) par le condensateur de capacité C ajustable et par la bobine d'inductance $L=0,1H$ précédemment utilisés. Ce circuit est schématisé avec une antenne réceptrice d'ondes électromagnétiques (figure 4).

3-1- Donner le rôle de ce circuit bouchon LC. **(0,25pt)**

3-2- Trouver les valeurs limites C_1 et C_2 de la capacité C du condensateur pour balayer la plage de fréquences qui va en modulation d'amplitude de $f_1=150\,kHz$ à $f_2=280\,kHz$ (on prend $\pi^2=10$). **(0,75pt)**

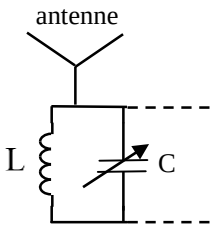


Figure 4

EXERCICE 4 (5,25 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I : Etude du mouvement d'un ballon dans un champ de pesanteur uniforme

Lors d'un service, un joueur de volley-ball, se trouvant à une distance D du filet, frappe le ballon à une hauteur h du sol et lui communique une vitesse $\vec{V_0}$ faisant un angle α par rapport à l'horizontale.



A cet instant choisi comme origine des dates $t_0=0$, le centre d'inertie G du ballon est au point A (figure 1).

Données :

- $V_0=16\,m.s^{-1}$; $\alpha=18^0$;
- Hauteur du filet : $H_f=2,4\,m$;
- Distance entre le filet et la ligne de fond : $d=9\,m$;
- $D=11m$;
- $h=OA=3m$;
- Intensité de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$.

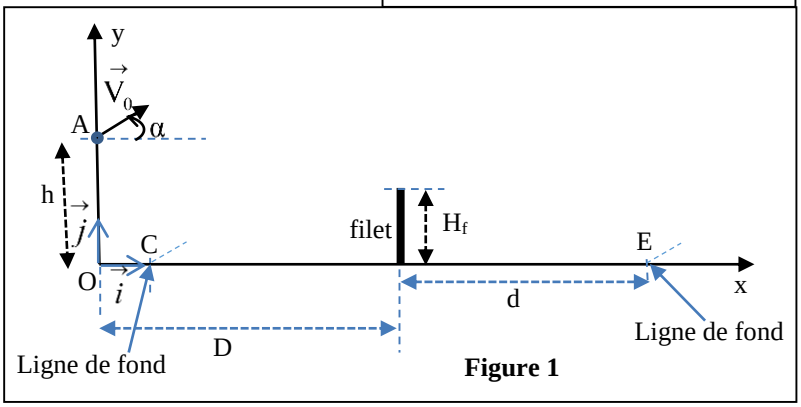


Figure 1

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du ballon dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. L'origine O est situé au niveau du sol (figure 1).

On considère que le ballon est en chute libre.

1- En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement de G. **(1pt)**

2-Déduire que l'équation de la trajectoire du mouvement de G s'écrit : $y = -\frac{1}{2}\frac{g}{(V_0\cos\alpha)^2}x^2 + (\tan\alpha).x + h$.**(0,5pt)**

3- Montrer que le ballon passe au-dessus du filet (on néglige le rayon du ballon devant H_f). **(0,75pt)**

4- Le ballon atteindra le sol à l'instant $t_s = 1,41s$.

Le ballon tombe-t-il entre le filet et la ligne du fond du camp adverse? Justifier. **(0,75pt)**

Partie II : **Etude du mouvement d'un pendule élastique**

On étudie dans cette partie le mouvement oscillatoire d'un système mécanique (solide –ressort).

Ce système est constitué d'un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m = 200\,g$, et d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur k . L'une des extrémités du ressort est fixée à un support fixe et l'autre extrémité est liée au solide (S) .

Ce solide peut osciller sans frottement sur le plan horizontal.

On étudie le mouvement de G dans le repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O,\vec{i})$.

A l'équilibre, l'abscisse de G est x = 0 (figure 2).

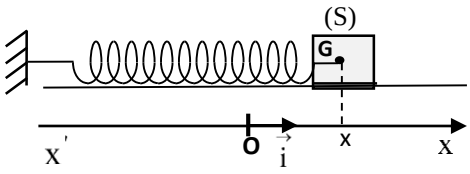


Figure 2

On écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif et on l'envoie à l'instant $t_0 = 0$ avec une vitesse initiale dans le sens négatif.

La courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de l'abscisse $x(t)$ de G .

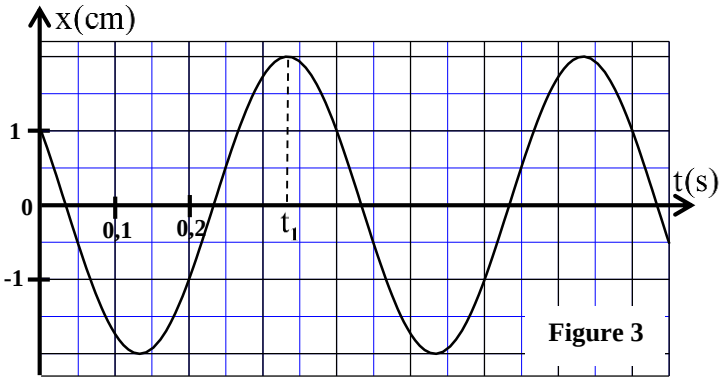


Figure 3

1- En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x(t). **(0,5pt)**

2- La solution de cette équation différentielle s'écrit $x(t) = X_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ avec T_0 la période propre de l'oscillateur.

En vous aidant du graphe de la figure3, déterminer les valeurs de : X_m , T_0 et φ . **(0,75pt)**

3- Vérifier que la constante de raideur k a pour valeur $k = 50\,N.m^{-1}$ (on prend $\pi^2 = 10$). **(0,5pt)**

4- Déterminer la valeur de la variation ΔE_{pe} de l'énergie potentielle élastique entre l'instant $t_0 = 0$ et l'instant t_1 indiqué sur la courbe de la figure 3. **(0,5pt)**

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physique – Session de rattrapage 2023

Question		Les éléments de réponse	Barème
Partie 1 : Électrolyse d' une solution aqueuse de bromure de zinc		**Exercice 1**	
	1-	**-La proposition juste :** **B : L'électrode B est le siège d'une oxydation.**	0,5
	2-	**-L'équation de la réaction au niveau de chaque électrode.** Au niveau de l'anode B se produit l'oxydation des ions Br^- : $2Br^-_{(aq)} \rightleftharpoons Br_{2(aq)} + 2e^-$ Au niveau de la cathode A se produit la réduction des ions Zn^{2+} $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$	0,5 0,5
	3-	**-L'équation bilan de cette électrolyse :** $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Br^-_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Br_{2(aq)}$	0,25
	4-	**-Montrons que la masse du Zn déposée s'écrit : $m(Zn) = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$** Tableau d'avancement au voisinage de la cathode : Équation de la réaction : $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$ États / Avancement / Quantités de matière produit en mol **Initial** : 0 / $n_1(Zn^{2+})$ / 0 / 0 **Après Δt** : x / $n_1(Zn^{2+}) - x$ / 2x / x D'après le tableau d'avancement la quantité de matière de zinc déposée : $n(Zn) = x$ et d'autre part $n(Zn) = \frac{m(Zn)}{M(Zn)}$ d'où $\frac{m(Zn)}{M(Zn)} = x$ Alors : $m(Zn) = x.M(Zn)$ Et on sait que : $Q = I.\Delta t = n(e^-).F$ et $n(e^-) = 2x$ Donc $x = \frac{I.\Delta t}{2F}$ Finalement : $m(Zn) = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$ A.N : $m(Zn) = \frac{82.10^{-3}.3600.65,4}{2.9,65.10^4}$ D'où: $m(Zn) = 0,1g = 100mg$	0,75 0,25
Partie 2 : Dosage d' une solution	1-	**-Définition de la base selon Bronsted :** Une base selon Bronsted, est toute espèce chimique capable de capter le proton H^+ .	0,5
	2-	**-L'équation de la réaction du dosage :** $(CH_3)_3N_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow (CH_3)_3NH^+_{(aq)} + H_2O_{(l)}$	0,5
	3-	**-calcul de la concentration C_B :** A l'équivalence, on a : $C_B.V_B = C_A.V_{AE}$ Alors Donc $C_B = \frac{C_A.V_{AE}}{V_B}$ AN $C_B = \frac{4.10^{-2}.20}{20}$ D'ou : $C_B = 4.10^{-2} mol.L^{-1}$	0,25 0,25

4- **-Montrons que ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri.** — **0,5**

-Calculons d'abord la concentration C_0 de la solution S_0 :

On a $C_O = 10.C_B = 10.4.10^{-2}$ D'ou : $C_O = 4.10^{-1} mol.L^{-1}$

Et puisque **$C_O \gg 2,2.10^{-10} mol.L^{-1}$ alors ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri.**

5- **- La justification de la nature acide du mélange réactionnel à l'équivalence.** — **0,5**

A l'équivalence, les ions $(CH_3)_3NH^+_{(aq)}$ et la base $(CH_3)_3N_{(aq)}$ disparaissent complètement, alors les espèces chimiques présentes dans la solution sont : l'acide $(CH_3)_3NH^+_{(aq)}$ et $H_2O_{(l)}$, **ce qui explique l'acidité du mélange réactionnel.**

6- **-Le choix de l'indicateur coloré :** — **0,25**

On a $pH_E = 5,8$

L'indicateur coloré convenable pour ce dosage est **le rouge de méthyle** car le pH_E à l'équivalence appartient à sa zone de virage — **0,25**

7- **-calculons la valeur de la rapport $\frac{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}$ pour $V_A = 10mL$:** — **0,75**

Le tableau d'avancement de la réaction du dosage :

L'équation chimique		$(CH_3)_3N_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow (CH_3)_3NH^+_{(aq)} + H_2O_{(l)}$			
L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)			
Initiale	0	C_BV_B	C_AV_A	0	En excès
Intermédiaire	x	$C_BV_B - x$	$C_AV_A - x$	x	
Finale	x_f	$C_BV_B - x_f$	$C_AV_A - x_f$	x_f	

Avant l'équivalence $V_A = 10mL < V_{AE} = 20mL$: Les ions $H_3O^+_{(aq)}$ est le réactif limitant Alors : $x_{max} = C_AV_A$

A partir du tableau d'avancement, on a :

$\left[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}\right] = \frac{x_{max}}{V_T} = \frac{C_AV_A}{V_T}$ et $\left[(CH_3)_3N_{(aq)}\right] = \frac{C_BV_B - C_AV_A}{V_T}$

Finalement : $\frac{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]} = \frac{\frac{C_AV_A}{V_T}}{\frac{C_BV_B - C_AV_A}{V_T}} = \frac{C_AV_A}{C_BV_B - C_AV_A}$

A .N : $\frac{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]} = \frac{4.10^{-2}.10}{4.10^{-2}.20 - 4.10^{-2}.10} = 1$ — **0,25**

7- **-Déduisons que la valeur du pK_A est : $pK_A = 9,9$** — **0,5**

On sait que $pH = pK_A + \log\frac{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}$

D'où $pK_A = pH - \log\frac{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}$

Alors : $pK_A = pH + \log\frac{[(CH_3)_3NH^+_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}$

A.N : $pK_A = 9,9 + \log 1$ Finalement : **$pK_A = 9,9$**

Exercice 2

Ondes lumineuses

1- **-La proposition juste :**

C : une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence — **0,5**

2- **-L'expression de a la largeur de la fente en fonction de L_j ,D et λ_{0j}:**

On a $\tan\theta = \frac{L_j}{2.D}$ Et pour θ est petit $\tan\theta \approx \theta$ D'où $\theta = \frac{L_j}{2.D}$ 1

Et on sait que : $\theta = \frac{\lambda_{0j}}{a}$ 2 — **0,5**

D'après les relations 1 et 2 $\frac{\lambda_{0j}}{a} = \frac{L_j}{2.D}$ Donc $\mathbf{a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}}$ 3

AN: $\mathbf{a = \frac{2,1,4.580.10^{-9}}{2,7.10^{-2}}}$ D'où $\mathbf{a = 6.10^{-5}m = 60\mu m}$ — **0,25**

3- **-Montrons que l'expression de λ_{0j} s'écrit $\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$:**

D'après la relation 3 $a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}$ et aussi : $a = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ — **0,5**

D'où $\frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j} = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ Donc $\mathbf{\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}}$

A.N: $\mathbf{\lambda_{0R} = \frac{3.4.580}{2,7} = 730,37nm}$ — **0,25**

4-1- **-Calcul de la vitesse V_j :**

On a $n_j = \frac{c}{V_j}$ d'où $V_j = \frac{c}{n_j} = \frac{3.10^8}{1,5}$ — **0,25**

A.N : $V_j = \frac{3.10^8}{1,5}$ alors $\mathbf{V_j = 2.10^8 m/s}$ — **0,25**

4-2- **-Calcul de la longueur d'onde λ_j**

On sait que : $n_j = \frac{\lambda_{0j}}{\lambda_{1j}}$ d'où $\lambda_{1j} = \frac{\lambda_{0j}}{n_j}$ — **0,25**

A.N :$\lambda_{1j} = \frac{580}{1,5}$ Alors $\mathbf{\lambda_{1j} = 386,66\ nm}$ — **0,25**

Exercice 3

Réponse d' un dipôle RC à un échelon de tension

1-1- **-L'équation différentielle vérifié par q :**

En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R = E$

On a : $u_c = \frac{q}{C_0}$ et : $u_R = R.i = R.\frac{dq}{dt}$ — **0,5**

Donc : $\frac{q}{C_0} + R.\frac{dq}{dt} = E$ D'où : $\mathbf{q + R.C_0.\frac{dq}{dt} = C_0.E}$

1-2- **- Vérifiant que la valeur de C_0 est $C_0 = 10\mu F$:**

On a : $\tau = R.C_0$ donc : $C_0 = \frac{\tau}{R}$ — **0,5**

A.N : graphiquement, on trouve : $\tau = 0,35ms$

Donc : $C_0 = \frac{0,35.10^{-3}}{35} = 1.10^{-5}F = 10\mu F$ d'où $\mathbf{C_0 = 10\mu F}$

1-3- **-La valeur de E_e dans le régime permanant :**

On a : $E_e = \frac{1}{2}.C_0.u_c^2 = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C_0}$ — **0,25**

Dans le régime permanant, on a : $q = Q_{max}$ donc : $E_e = \frac{1}{2}.\frac{Q_{max}^2}{C_0}$ — **0,25**

A.N : $\mathbf{E_e = \frac{1}{2}.\frac{(120.10^{-6})^2}{10.10^{-6}} = 7,2.10^{-4}J}$

Oscillations libres dans un circuit RLC série	**2-1-**	**-Montrons que l'équation différentielle vérifie par q s'écrit :** $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c+u_R+u_L=0$ On a : $u_c=\frac{q}{C_0}$ et : $u_R=R.i=R.\frac{dq}{dt}$ et : $u_L=L.\frac{d^2q}{dt^2}$ Donc : $\frac{q}{C_0}+R.\frac{dq}{dt}+L.\frac{d^2q}{dt^2}=0$ D'où : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$	0,5
	2-2-	-la diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps est due **à la dissipation de l'énergie par effet joule dans la résistance R du conducteur ohmique.**	0,5
	2-3-	**-Déterminons $\|\Delta E\|$ ente t_0 et t_1:** On a : $\Delta E=E_T(t_1)-E_T(t_0)$ c-à-d : $\Delta E=(E_e(t_1)+E_m(t_1))-(E_e(t_0)+E_m(t_0))$ c-à-d : $\Delta E=(E_e(t_1)-(E_e(t_0))$ Donc : $\Delta E=\left(\frac{q_1^2}{2.C_0}-\frac{q_0^2}{2.C_0}\right)=\frac{1}{2.C_0}(q_1^2-q_0^2)$ A.N : $\|\Delta E\|=\left\|\frac{1}{2.10.10^{-6}}.((40.10^{-6})^2-(120.10^{-6})^2)\right\|$ Donc : $\|\Delta E\|=6,4.10^{-4}J=640\mu J$	0,5 0,25
	2-4-	**- Déterminons k :** On a : $u_c+u_R+u_L=u_g$ c.à.d : $\frac{q}{C_0}+R.\frac{dq}{dt}+L.\frac{d^2q}{dt^2}=k.\frac{dq}{dt}$ Donc : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R-k}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ Pour avoir des oscillations sinusoïdales, il faut que : l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ c.à.d $R-k=0$ c.à.d. $K=R$ A.N : $k=35\Omega$	0,5
3-Modulation d' amplitude	**3-1-**	**-Le rôle du circuit bouchon LC est :la sélection de l'onde modulée**	0,25
	3-2-	**-déterminons C_1 et C_2 :** Pour sélectionner l'onde modulée, il faut que : $f_i=f_0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{2.\pi\sqrt{L.C_i}}$ c.à.d $f_i^{\,2}=\frac{1}{4.\pi^2.L.C_i}$ donc : $C_i=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_i^2}$. A.N : $C_1=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_1^2}=\frac{1}{4.10.0,1.(150.10^3)^2}=11,11.10^{-12}F$ D'où : $C_1=11,11pF$. $C_2=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_2^2}=\frac{1}{4.10.0,1.(280.10^3)^2}=3,18.10^{-12}F$ D'où : $C_2=3,2pF$.	0,25 0,25 0,25

Exercice 4

Partie I : Etude du mouvement d' un ballon dans un champ de pesanteur uniforme

1- **-Les équations horaires de mouvement :**

- Système étudié : le ballon
- Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids
- $\{o, \vec{i}, j\}$: repère lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.
- En appliquant la 2 loi de newton : $\sum \vec{F} = m.\overrightarrow{a_G}$

$$\vec{P} = m.\overrightarrow{a_G} = m.\vec{g} \qquad \text{Donc} \qquad \overrightarrow{a_G} = \vec{g}$$

Par projection sur le repère $\{o, \vec{i}, j\}$:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \end{cases}$$ **0,5**

Par intégration et condition initiale :

$$\begin{cases} v_x(t) = C_1 = v_0 \,..\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + C_2 = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

On a :

$$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_{0\,.}\cos\alpha \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$ **0,5**

Par intégration et condition initiale :

$$\begin{cases} x(t) = v_0\,.\cos\alpha.t + C_3 \\ y(t) = -\frac{g}{2}.t^2 + v_0.\sin\alpha\,.t + C_4 \end{cases}$$

Alors :

$$\begin{cases} \mathbf{x(t) = v_0\,.\cos\alpha.\ t} & \mathbf{1} \\ \mathbf{y(t) = -\frac{g}{2}.t^2 + v_0.\sin\alpha.t + h} & \mathbf{2} \end{cases}$$

2- **-Déduisons que l'équation de la trajectoire de G s'écrit :**

$y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\,x^2 + x.\tan\alpha + h$:

D'après la relation 1 : $t = \frac{x}{v_{0\,.}\cos\alpha.}$

On remplace dans l'équation 2 : $y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\,x^2 + v_0.\sin\alpha\,.\frac{x}{v_{0\,.}\cos\alpha.} + h$ **0,5**

D'où $\mathbf{y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\,x^2 + x.\tan\alpha + h}$

3- **-Montrons que le ballon passe au-dessus du filet :**

Les coordonnées du filet f sont : $(x_f = D\ ,\ y_f = H_f)$ **0,5**

On remplace $x_f = D$ dans l'équation de la trajectoire :

Puis on calcule l'altitude y_B du ballon.

$$y_B = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\,D^2 + D.\tan\alpha + h$$

$$y_B = -\frac{10}{2.(16.\cos 18)^2}\,11^2 + 11.\tan\alpha + 3$$

$$\mathbf{y_B = 4,089\ m}$$ **0,25**

$\mathbf{y_B > y_f}$ **: donc le ballon passe au-dessus du filet**

4- **-est ce que le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adversaire ?**

On remplace $t_s = 1{,}41s$ dans l'équation horaire x(t) : **0,5**

$$x_S(t_s) = v_0\,.\cos\alpha.\ t_s$$

		A.N : $x_S = 16.\cos(18).\ 1{,}41$ Donc $\mathbf{x_S = 21,44m}$ **Cette valeur est supérieure à D + d = 11 + 9 = 20m** **Donc le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adversaire.**	**0,25**
Partie II : Etude du mouvement d' un pendule élastique	**1-**	**-L'équation différentielle vérifié par x(t) :** Système étudié : le ballon Bilan de forces : $\vec{P}: le\ poids$ $\vec{R}: la\ réacion\ du\ plan$ $\vec{F}: la\ force\ de\ rappel$ En appliquant la 2ème loi de newton : $\sum \vec{F} = m.\overrightarrow{a_G}$ $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\overrightarrow{a_G}$ Par projection sur le repère$\{o,\vec{\imath}\}$: $P_x + R_x + F_x = m.a_x$ D'où $-K.x = m.\ddot{x}$ Donc $\mathbf{\ddot{x} + \frac{K}{m}.x = 0}$	**0,5**
	2-	**-Détermination des valeurs de x_m , T_0 et φ :** L'amplitude maximale : $\mathbf{x_m = 2.10^{-2}m}$ La période propre : $\mathbf{T_0 = 0,4\ s}$ La phase à l'origine à t=0 : $x(t=0) = x_m.\cos\alpha = x_0$ avec $x_0 = 1cm$ D'où $\cos\varphi = \frac{x_0}{x_m} = \frac{1}{2}$ Donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ou $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ On a $\dot{x}(t=0) = -\frac{2\pi}{T_0}.x_m.\sin(\varphi) < 0$ d'où $\sin\varphi > 0$ Donc $\mathbf{\varphi = \frac{\pi}{3}}$	**0,25** **0,25** **0,25**
	3-	**-vérifiant que la constante du raideur k est : $k = 50\ N.m^{-1}$** On a $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}$ d'où $k = \frac{4\pi^2.m}{T_0^2} = \frac{4\pi^2.200.10^{-3}}{(0.4)^2}$ A.N: $k = \frac{4\pi^2.200.10^{-3}}{(0.4)^2}$ donc $\mathbf{k = 50\ N.m^{-1}}$	**0,5**
	4-	**-La variation de l'énergie potentielle élastique ΔE_{pe} ente t_0 et t_1:** On a $\Delta E_{pe} = E_{pe1} - E_{pe0}$ c-à-d $\Delta E_{pe} = \frac{1}{2}.k.x_1^2 + C - \frac{1}{2}.k.x_0^2 - C$ d'où $\Delta E_{pe} = \frac{K}{2}.(x_1^2 - x_0^2)$ AN : $\Delta E_{pe} = \frac{50}{2}.((2.10^{-2})^2 - (1.10^{-2})^2)$ $\mathbf{\Delta E_{pe} = 7,5.10^{-3}J = 7,5mJ}$	**0,25** **0,25**

Réalisé par : Pr . A. HOURI ;

Pr. M. HABIBI ;

Pr. M. LFARJI ;

Pr. M. KASSIOUI

F1

الصفحة 1 / 8

*|

&

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2022
– الموضوع –

SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SS | NS 28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

3h	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice 1 (7 points):

- Chromage d'une plaque d'acier par électrolyse
- Etude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

Exercice 2 (3,5 points):

- Ondes sonores
- Désintégration de l'iode 131

Exercice 3 (4,5 points):

- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension
- Oscillations libres dans un circuit RLC série

Exercice 4 (5 points):

- Etude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux
- Etude du mouvement d'un satellite artificiel

Barème

EXERCICE 1 (7 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Chromage d'une plaque d'acier par électrolyse

L'électrolyse est un processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique. Parmi ses applications on trouve la couverture d'objets par une fine couche de métal et ce pour les protéger de la corrosion.

On se propose, dans cette partie, d'étudier le chromage d'une plaque d'acier par électrolyse.

Données :

- Les couples mis en jeu : $Cr^{3+}_{(aq)} / Cr_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(l)}$;
- $1F = 96500\,C.mol^{-1}$;
- Masse molaire du chrome : $M(Cr) = 52\,g.mol^{-1}$.

Pour réaliser cette électrolyse, on plonge totalement une plaque en acier dans une solution aqueuse de chlorure de chrome (III) $Cr^{3+}_{(aq)} + 3Cl^-_{(aq)}$ et on la relie à l'un des pôles d'un générateur G. L'autre pôle du générateur est relié à une électrode en graphite (figure1). En fermant l'interrupteur K, un courant électrique d'intensité constante $I = 2\,A$ circule alors dans le circuit. On observe un dégagement de dioxygène $O_{2(g)}$ au niveau de l'électrode en graphite et un dépôt uniforme de chrome sur la plaque d'acier.

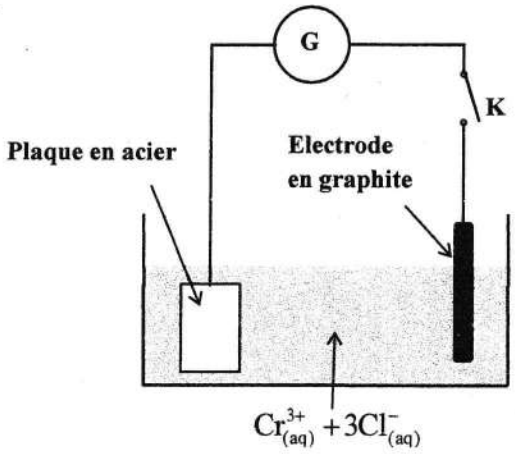


Figure1

0,5 **1.** Identifier l'électrode qui joue le rôle de la cathode. Justifier votre réponse.

2. Recopier le numéro de la question et choisir, parmi les réponses proposées, celle qui est juste.

0,5 **2.1.** L'équation de la réaction au niveau de l'électrode de graphite s'écrit ainsi :

A	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$	**B**	$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$
C	$2O^{2-}_{(aq)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4e^-$	**D**	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

0,5 **2.2.** L'équation de la réaction au niveau de la plaque d'acier s'écrit ainsi :

A	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$	**B**	$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$
C	$Cr^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$	**D**	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

0,75 **3.** L'électrolyse a duré $\Delta t = 2\,h$. Déterminer la masse m(Cr) de chrome déposé sur la plaque d'acier.

Partie 2 : Etude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

L'acide propanoïque, de formule $C_2H_5 - COOH$, est utilisé comme conservateur alimentaire. On l'utilise aussi dans la synthèse des anti-inflammatoires. L'acide propanoïque intervient également dans de nombreuses synthèses organiques.

L'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque.

1. Solution aqueuse d'acide propanoïque

On prépare une solution aqueuse S_a d'acide propanoïque de concentration $C_a = 5.10^{-2}\,mol.L^{-1}$.

La mesure du pH de la solution S_a donne $pH = 3,1$.

0,5 **1.1.** Écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau.

0,75 **1.2.** Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction. Que peut-on conclure ?

0,75 **1.3.** Exprimer le quotient de réaction $Q_{r,éq}$ à l'équilibre en fonction de C_a et $\left[H_3O^+_{(aq)}\right]_{éq}$.

Calculer sa valeur.

0,5 **1.4.** En déduire la valeur du pK_A du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$.

2-Dosage d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

Pour vérifier la valeur de la concentration C_a de la solution S_a, on réalise le dosage pH-métrique d'un volume $V_a = 20mL$ de la solution S_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_b = 5.10^{-2}\,mol.L^{-1}$.

Sur la figure 2, sont représentées la courbe donnant les variations du pH du milieu réactionnel en fonction du volume V_b de la solution S_b versée et la courbe $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$.

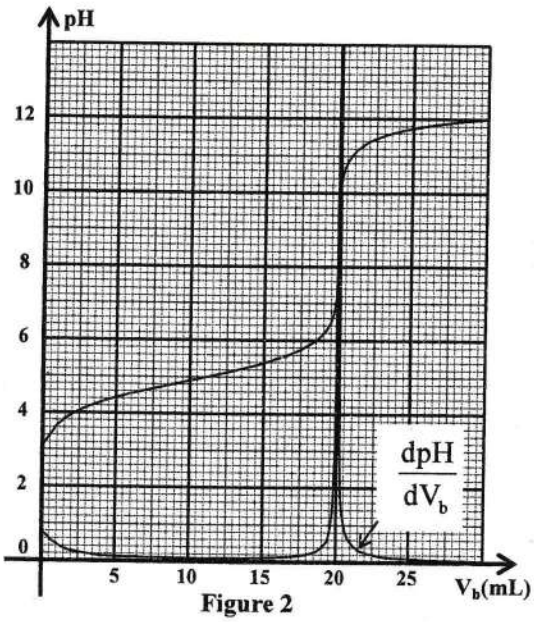


Figure 2

0,5 **2.1.** Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

0,25 **2.2.** Déterminer graphiquement le volume V_{bE} de la solution S_b versé à l'équivalence.

0,5 **2.3.** Vérifier la valeur de la concentration C_a.

0,5 **2.4.** La solution S_a a été préparée en diluant 10 fois une solution aqueuse S_0 d'acide propanoïque. Déterminer la masse m d'acide propanoïque pur dissout dans un litre de la solution S_0.

On donne : la masse molaire de l'acide propanoïque $M = 74\,g.mol^{-1}$.

0,5 **2.5.** Pour un volume $V_b = 5mL$ de la solution S_b versée, déterminer le pourcentage de la forme acide du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$ dans le mélange réactionnel.

EXERCICE 2 (3,5 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Propagation des ondes sonores dans l'air

Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage est constitué d'un émetteur E et d'un récepteur R d'ondes sonores distants de L =85 cm. Une onde sonore émise par E, se propageant dans l'air, est reçue par R.

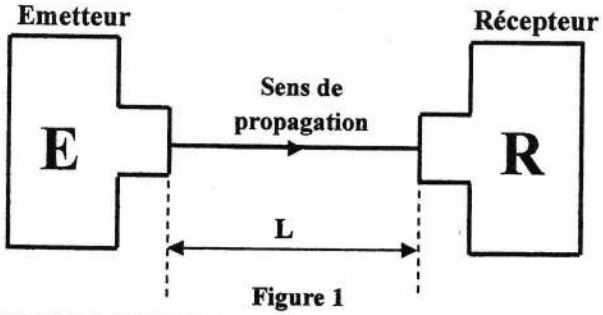


Figure 1

On visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, à la fois, le signal (a) émis et le signal (b) reçu (figure 2).

1. Recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux.

0,25 **1.1.** L'onde sonore est une onde transversale.

0,25 **1.2.** L'onde sonore ne se propage pas dans le vide.

0,25 **2.** Déterminer la durée Δt mise par le signal pour arriver au récepteur R.

0,5 **3.** Calculer la célérité v des ondes sonores dans l'air.

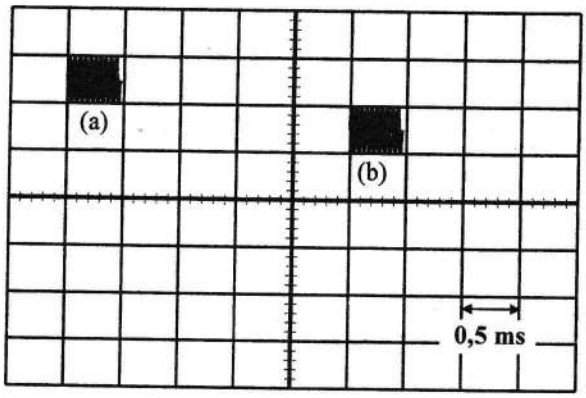


Figure 2

Partie 2 : Désintégration de l'iode 131

L'iode131 ($^{131}_{53}I$) *est radioactif* β^-. *Il est utilisé à faibles doses dans des applications médicales visant l'étude du dysfonctionnement de la thyroïde ou le traitement de certaines maladies liées à cette glande.*

La désintégration d'un noyau d'iode 131 produit un noyau $^{A}_{Z}X$.

On se propose, dans cette partie, d'étudier la désintégration de l'iode 131.

Données :

Elément	Tellure		Xénon		Césium	
Quelques isotopes de l'élément	$^{131}_{52}Te$	$^{132}_{52}Te$	$^{130}_{54}Xe$	$^{131}_{54}Xe$	$^{127}_{55}Cs$	$^{132}_{55}Cs$

- Masse du noyau d'iode 131 : $m(^{131}_{53}I) = 130,906125$ u ;
- Masse du noyau $^{A}_{Z}X$: $m(^{A}_{Z}X) = 130,905082$ u ;
- Masse de la particule β^- : $m(\beta^-) = 5,48580.10^{-4}$ u ;
- Unité de masse atomique : $1u = 931,5 MeV.c^{-2}$.

0,5 **1.** Ecrire l'équation de désintégration de l'iode131 en identifiant le noyau $^{A}_{Z}X$ produit au cours de cette désintégration.

0,5 **2.** Calculer, en MeV, l'énergie libérée $|\Delta E|$ par la désintégration d'un noyau d'iode 131.

3. On injecte à un patient, à un instant choisi comme origine des dates, une dose d'une solution d'iode 131 dont l'activité à cet instant est a_0. La courbe de la figure 3 représente les variations de l'activité a(t) de cette dose en fonction du temps.

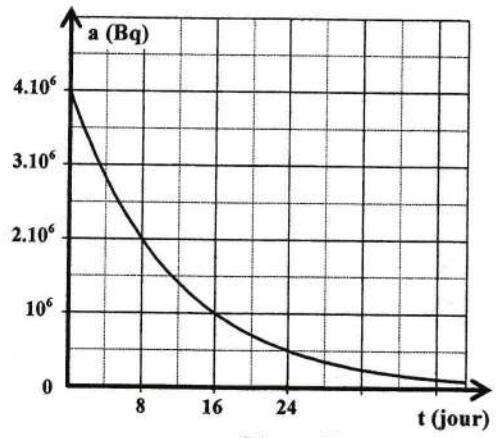


Figure 3

0,25 **3.1.** Déterminer graphiquement la demi-vie $t_{1/2}$ de l'iode 131.

0,5 **3.2.** Calculer le nombre N_0 de noyaux d'iode présents dans la dose à $t = 0$.

0,5 **3.3.** En utilisant la loi de décroissance radioactive, déterminer, en jours, l'instant t_1 où 95% des noyaux d'iode 131 se sont désintégrés.

EXERCICE 3 (4,5 points)

Cet exercice se propose:
- de déterminer la capacité d'un condensateur;
- de déterminer l'inductance d'une bobine;
- d'effectuer une étude énergétique d'un circuit RLC série.

On réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1. Ce montage est constitué des éléments suivants :
- un générateur idéal de tension de force électromotrice E;
- un condensateur de capacité C initialement déchargé;
- une bobine d'inductance L et de résistance r;
- un conducteur ohmique de résistance R;
- un interrupteur K à double position.

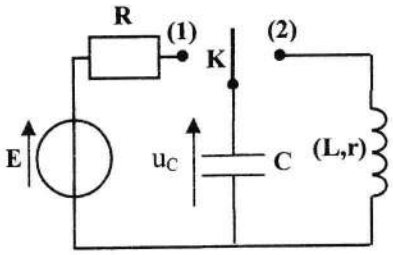


Figure 1

1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

A un instant choisi comme origine des dates t = 0 , on place l'interrupteur K sur la position (1) . Les courbes (C_1) et (C_2) de la figure 2 représentent l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité i(t) du courant électrique qui circule dans le circuit.
La droite (T) étant la tangente à la courbe (C_1) au point d'abscisse t = 0 .

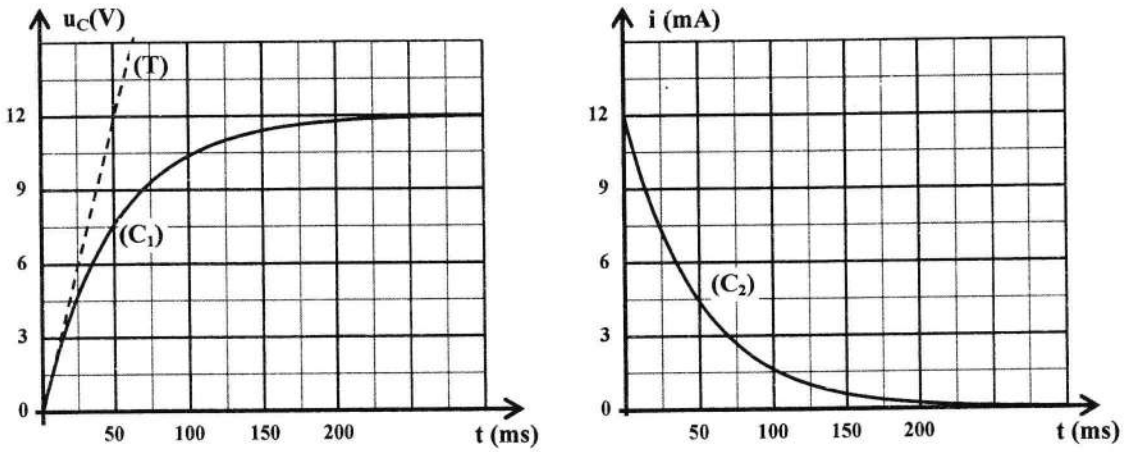


Figure 2

0,25 **1.1.** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme:

$$\frac{du_C}{dt}+\frac{1}{RC}u_C=\frac{E}{RC}.$$

1.2. La solution de cette équation différentielle est de la forme : $u_C(t)=E(1-e^{-\frac{t}{RC}})$.

0,5 **1.2.1.** Etablir l'expression de l'intensité du courant i(t) en fonction de E, R, C et t.

0,5 **1.2.2.** En exploitant les courbes de la figure 2, déterminer la valeur de R.

0,25 **1.2.3.** Montrer que la capacité C du condensateur est : C = 50µF .

2. Oscillations libres dans un circuit RLC série

Après avoir totalement chargé le condensateur de capacité C = 50µF , on bascule l'interrupteur K sur la position (2) à un instant choisi comme nouvelle origine des dates t = 0 . Ce condensateur se décharge alors dans la bobine d'inductance L et de résistance r (figure 1).

2.1. Premier cas :

On suppose, dans ce cas, que la résistance de la bobine est négligeable.

0,25 **2.1.1.** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2}+\frac{1}{LC}u_C=0.$$

0,5 **2.1.2.** Choisir, parmi les courbes (C_1), (C_2) et (C_3) de la figure 3, la courbe qui représente l'évolution de la tension $u_C(t)$. Justifier votre réponse.

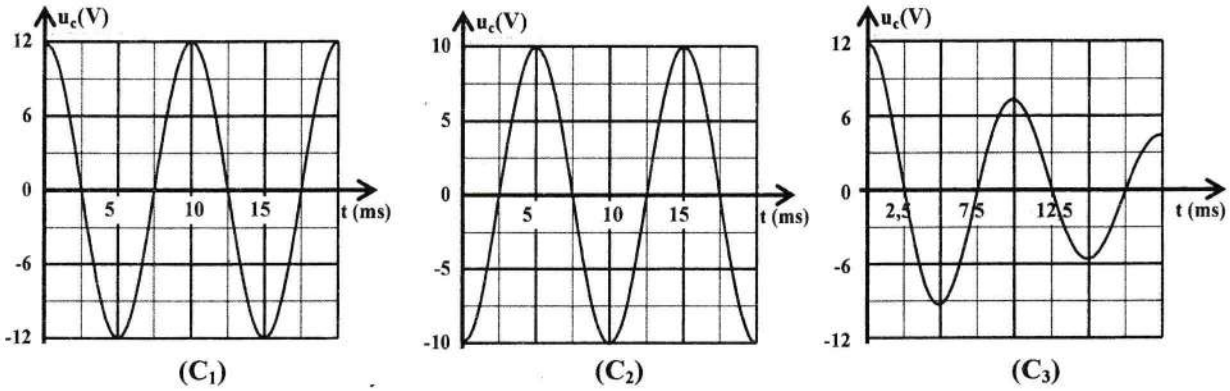


Figure 3

2.1.3. La solution de l'équation différentielle précédente est : $u_c(t)=U_0\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$ où U_0 est la valeur maximale de la tension et T_0 la période propre des oscillations.

0,5 **a-** Trouver l'expression de T_0 en fonction de L et C.

0,5 **b-** Montrer que la valeur de l'inductance est : $L=0,05\,H$. (on prend $\pi^2=10$).

2.2. Deuxième cas :

En réalité, la résistance de la bobine n'est pas négligeable. On visualise dans ce cas, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, les courbes représentant l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité du courant $i(t)$ qui traverse le circuit (figure 4).

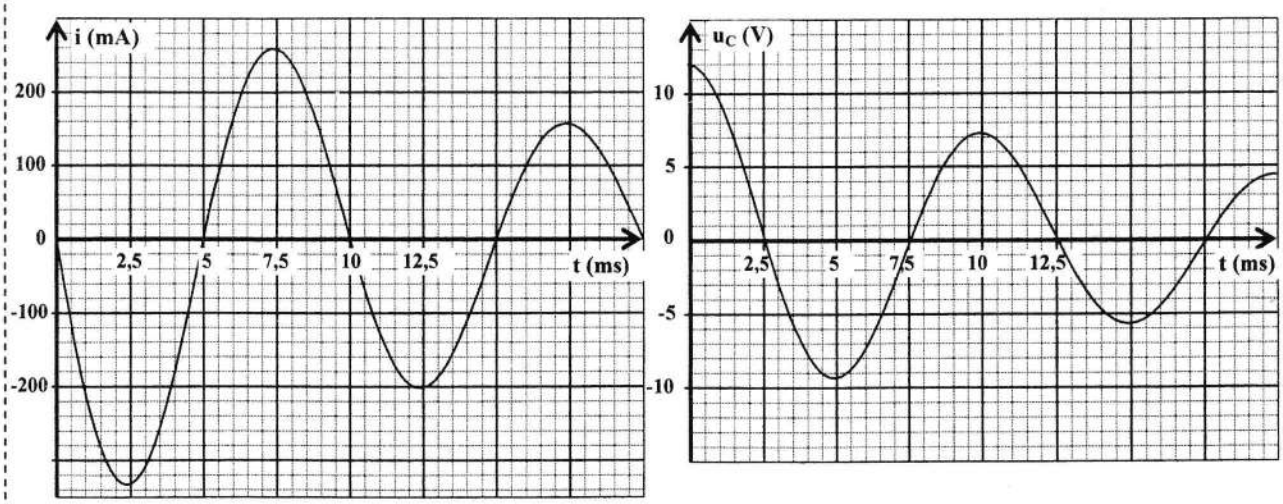


Figure 4

0,5 **2.2.1.** Ecrire l'expression de l'énergie totale E_t du circuit en fonction de C, $u_C(t)$, L et i(t).

0,75 **2.2.2.** En exploitant les courbes de la figure 4, trouver l'énergie ΔE dissipée dans le circuit entre les instants $t_0=0$ et $t_1=9\,ms$.

EXERCICE 4 (5 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux

On se propose dans cette partie, de déterminer la masse volumique ρ_r d'huile de ricin.

On libère, sans vitesse initiale, une bille homogène en acier dans une éprouvette remplie d'huile de ricin. Cette bille a une masse m et une masse volumique ρ_a.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la bille dans un repère $(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen (figure 1).

La bille est soumise, durant sa chute verticale dans le liquide, à l'action de trois forces :

- son poids $\vec{P}$.
- la poussée d'Archimède $\vec{F}_a$ de direction verticale, de sens vers le haut et d'intensité $F_a = \rho_r.V.g$ où V est le volume de la bille et g l'accélération de la pesanteur.
- la force de frottement fluide, modélisée par le vecteur $\vec{F} = -k.\vec{v}$ où k est une constante positive et $\vec{v}$ le vecteur vitesse de G à un instant t.

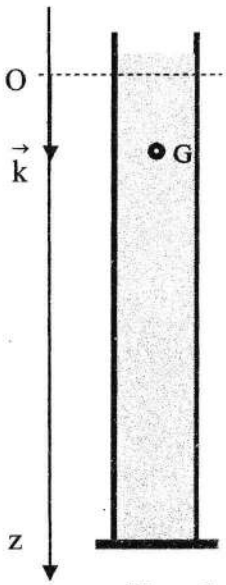


Figure1

Un système d'acquisition informatisé permet d'obtenir la courbe de la figure 2 représentant l'évolution de la vitesse v(t).

La droite (T) étant la tangente à la courbe au point d'abscisse t=0.

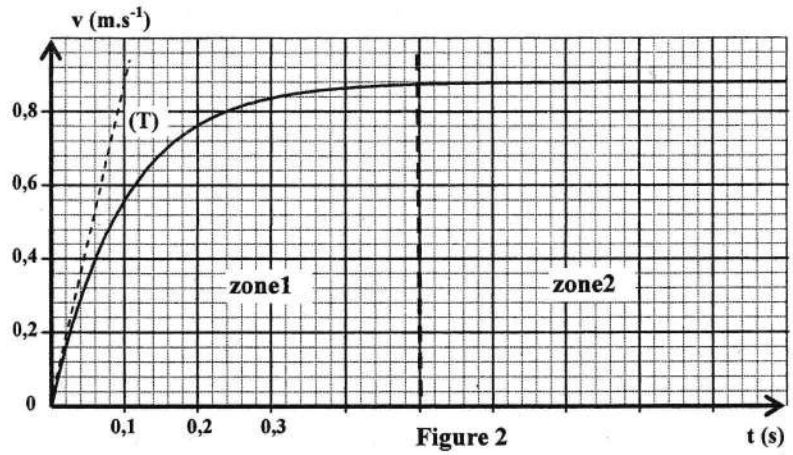


Figure 2

Données : $m = 10\ g$; $\rho_a = 7,8\ g.cm^{-3}$; $g = 10\ m.s^{-2}$.

0,5 1. La courbe de la figure 2 présente deux zones. Attribuer à chaque zone le régime correspondant.

0,75 2. Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit ainsi : $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau}.v = g(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a})$ où τ est le temps caractéristique du mouvement qu'on exprimera en fonction de m et k.

3. Déterminer graphiquement :

0,5 3.1. la valeur de τ puis en déduire, dans le système international d'unités, la valeur de k.

0,25 3.2. la valeur de la vitesse limite V_ℓ.

0,75 **4.** Trouver l'expression de la masse volumique ρ_r de l'huile de ricin en fonction de τ, g, ρ_a et V_ℓ. Calculer sa valeur.

Partie 2 : Etude du mouvement d'un satellite artificiel

Les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la Terre, pour des utilisations variées telles la météorologie, les télécommunications, la recherche scientifique ainsi que le contrôle des frontières...

L'objectif de cette partie est d'étudier quelques grandeurs caractérisant le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre.

On étudie le mouvement d'un satellite artificiel S de masse m_s dans un référentiel géocentrique supposé galiléen.

On admet que la Terre présente une distribution de masse à symétrie sphérique.

On néglige toutes les forces exercées sur le satellite S devant la force d'attraction universelle exercée par la Terre ainsi que les dimensions de S devant la distance qui le sépare du centre O de la Terre.

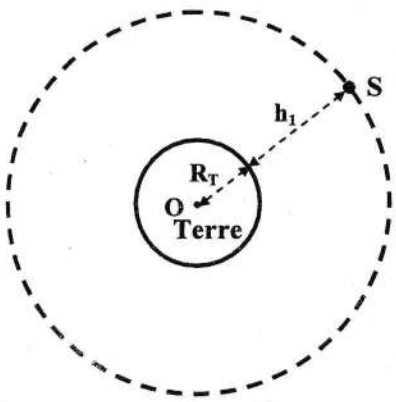


Figure 3

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5{,}97.10^{24}$kg;
- Rayon de la Terre : $R_T = 6380$ km ;
- Constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$N.m².kg^{-2}.

1. Ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon $r = R_T + h_1$, où $h_1 = 1000$ km (figure 3).

0,5 **1.1.** Choisir, parmi les propositions suivantes, celle qui est juste.

L'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite est :

A	$F_{T/S} = G\frac{M_T.m_s}{h_1^2}$	**B**	$F_{T/S} = G\frac{M_T.m_s}{(R_T+h_1)^2}$	**C**	$F_{T/S} = G\frac{M_T.m_s}{R_T^{\,2}}$	**D**	$F_{T/S} = G\frac{(M_T.m_s)^2}{(R_T+h_1)^2}$

0,5 **1.2.** En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de la vitesse v de S est : $v = \sqrt{\frac{G.M_T}{R_T + h_1}}$.

0,5 **1.3.** Vérifier que la période de révolution du mouvement de S autour de la Terre est : $T_1 \approx 1{,}75$ h.

0,75 **2.** Le satellite S est placé sur une autre orbite circulaire située à une altitude h_2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution $T_2 = 24$ h.

En utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer l'altitude h_2.

تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2022

العلوم الفيزيائية خيار فرنسية

Exercice 1 :

Partie 1 : chromage d'une plaque d'acier par électrolyse

1. Identification de l'électrode qui joue le rôle de la cathode :

La réduction de l'ion chrome (III) se fait au niveau de la cathode.

La plaque d'acier joue le rôle de la cathode.

2.1. A

L'équation de la réaction au niveau de l'électrode de graphite s'écrit :

$$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2\,(g)} + 4\,H^+_{(aq)} + 4e^-$$

A	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$	B	$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$
C	$2O^{2-}_{(aq)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4e^-$	D	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

2.2. B

L'équation de la réaction au niveau de l'électrode d'acier s'écrit :

$$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$$

A	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$	B	$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$
C	$Cr^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftarrows Cr_{(s)}$	D	$2H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

3. Détermination de $m(Cr)$:

Tableau d'avancement de la réaction qui se produit au niveau de la cathode :

Equation de la réaction	$Cr^{3+}_{(aq)}$	$\rightleftarrows$	$Cr_{(s)}$	+	$3e^-$	$n(e^-)$
Etat initial	$n_0(Cr^{3+})$	---	0		---	0
Pendant la durée Δt	$n_0(Cr^{3+}) - x$	---	x		---	3x

$$\begin{cases} n(e^-) = 3x \\ n(e^-) = \dfrac{I.\Delta t}{F} \end{cases} \Rightarrow 3x = \frac{I.\Delta t}{F} \Rightarrow x = \frac{I.\Delta t}{3F}$$

$$\begin{cases} n(Cr^{3+}) = x \\ n(Cr^{3+}) = \dfrac{m(Cr)}{M(Cr)} \end{cases} \Rightarrow \frac{m}{M(Cr)} = x \Rightarrow m(Cr) = x.M(Cr)$$

$$m(Cr) = \frac{I.\Delta t.M(Cr)}{3F} \quad \text{A. N:} \quad m(Cr) = \frac{2 \times 2 \times 3600 \times 52}{3 \times 96500} \Rightarrow \boxed{m(Cr) = 2{,}59\ g}$$

Partie 2 : Etude d'une solution d'acide propanoïque

1-Solution aqueuse d'acide propanoïque

1.1. L'équation de la réaction d'acide propanoïque et l'eau :

$$C_2H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows C_2H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1.2. Calcul du taux d'avancement final :

Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$C_2H_5COOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(\ell)}$	⇄	$C_2H_5COO^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
Etat du système	Avancement	Quantité de matière en (mol)				
Etat initial	0	$C_a.V$	En excès	---	0	0
intermédiaire	x	$C_a.V-x$	En excès	---	x	x
Etat d'équilibre	$x_{éq}$	$C_a.V-x_{éq}$	En excès	---	$x_{éq}$	$x_{éq}$

D'après le tableau d'avancement :

$$n_f(H_3O^+) = x_{éq} = [H_3O^+]_{éq}.V$$

Le réactif limitant est l'acide : $C_a.V - x_{max} = 0 \implies x_{max} = C_a.V$

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_{éq}.V}{C_a.V} = \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_a} \implies \tau = \frac{10^{-pH}}{C_a}$$

$$\tau = \frac{10^{-3,1}}{5.10^{-2}} = 0,0159 \Leftrightarrow \boxed{\tau \simeq 1,6\ \%}$$

-Conclusion : $\tau < 1$ la réaction entre l'acide propanoïque est limitée.

1.3. Expression de $Q_{r,éq}$ en fonction de C_a et $[H_3O^+]_{éq}$:

$$Q_{r,éq} = \frac{[C_2H_5COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq}}$$

$$\tau = \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_A} \implies [H_3O^+]_{éq} = C_A.\tau$$

D'après le tableau d'avancement :

$$[C_4H_9CO_2^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = \frac{x_f}{V}$$

$$[C_4H_9CO_2H]_{éq} = \frac{C_a.V - x_f}{V} = C_a - \frac{x_f}{V} = C_a - [H_3O^+]_{éq}$$

$$Q_{r,éq} = \frac{[H_3O^+]_{éq}^{\ 2}}{[C_4H_9CO_2H]_{éq}} \implies \boxed{Q_{r,éq} = \frac{[H_3O^+]_{éq}^{\ 2}}{C_a - [H_3O^+]_{éq})}}$$

-Calcul de valeur de $Q_{r,éq}$:

On : $$[H_3O^+]_{éq} = 10^{-pH}$$

$$Q_{r,éq} = \frac{(10^{-pH})^2}{C_a - 10^{-pH}} = \frac{10^{-2pH}}{C_a - 10^{-pH}}$$

A.N : $$Q_{r,éq} = \frac{10^{-2\times3,1}}{5.10^{-2}-10^{-3,1}} \Longrightarrow \boxed{Q_{r,éq} = 1,28.10^{-5}}$$

1.4. Déduction de la valeur du pK_A :

On : $$K_A = Q_{r,éq} \implies pK_A = -\log K_A = -\log Q_{r,éq}$$

A.N : $$pK_A = -\log(1,28.10^{-5}) = 4,89 \Longrightarrow \boxed{pK_A \approx 4,9}$$

2-Dosage d'une solution aqueuse d'acide propanoïque :

2.1. Equation de la réaction du dosage :

$$\mathbf{C_2H_5COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightleftarrows C_2H_5COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}}$$

2.2. Détermination graphique de V_{bE} :

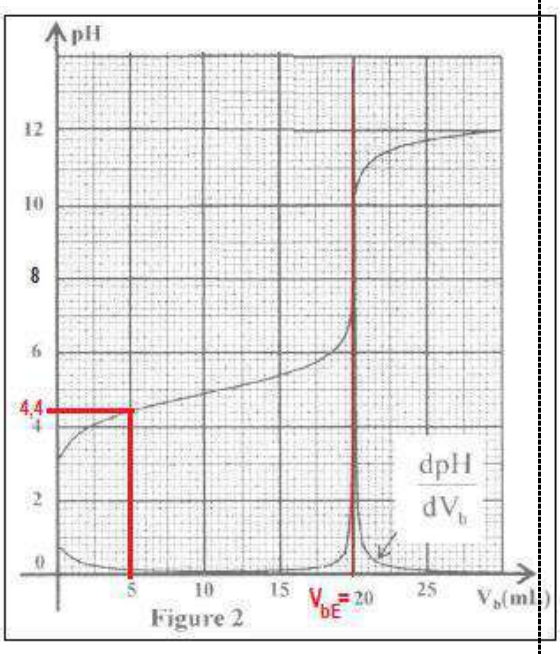


Figure 2

$$\boxed{V_{bE} = 20\ mL}$$

2.3. Vérification de la valeur de C_a :

La relation d'équivalence : $C_a.V_a = C_b.V_{bE}$

$$C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a}$$

A.N : $$C_a = \frac{5.10^{-2}\times20.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$$

2.4. Détermination de la masse m :

$$C_0 = \frac{m}{M.V} \Longrightarrow m = C_0.M.V$$

La solution S_0 de concentration C_0 a été diluée 10 fois pour obtenir une solution S_a de concentration C_a.

$$\frac{C_0}{C_a} = 10 \implies C_0 = 10\ C_a$$

$$m = C_0.M.V \Longrightarrow \boxed{m = 10\ C_a.M.V}$$

A.N : $$m = 10 \times 5.10^{-2} \times 74 \times 1 \Longrightarrow \boxed{m = 37\ g}$$

2.5. Le pourcentage de la forme acide dans le mélange :

Graphiquement (figure 2) pour $V_b = 5\ mL$; on a : $pH = 4,4$

$$pH = pK_A + \log\frac{[C_2H_5COO^-]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq}} \Longrightarrow \log\frac{[C_2H_5COO^-]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq}} = pH - pK_A \Longrightarrow \frac{[C_2H_5COO^-]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq}} = 10^{pH-pK_A}$$

$$\%\ (C_2H_5COOH) = \frac{[C_2H_5COOH]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq} + [C_2H_5COO^-]_{éq}} = \frac{1}{1 + \frac{[C_2H_5COO^-]_{éq}}{[C_2H_5COOH]_{éq}}}$$

$$\boxed{\%\ (C_2H_5COOH) = \frac{1}{1 + 10^{pH-pK_A}}}$$

A.N : $\%\,(C_2H_5COOH) = \frac{1}{1+10^{4,4-4,9}} = 0,7597 \Longrightarrow \boxed{\%\,(C_2H_5COOH) \simeq 76\,\%}$

Exercice 2 :

Partie 1 :

1.

1.1. L'onde sonore est une onde transversale : Faux

1.2. L'onde sonore ne se propage pas dans le vide : Vrai

2. La durée Δt :

D'après la figure 2 on a : $\Delta t = 5 \times 0,5\ ms \Longrightarrow \boxed{\Delta t = 2,5\ ms}$

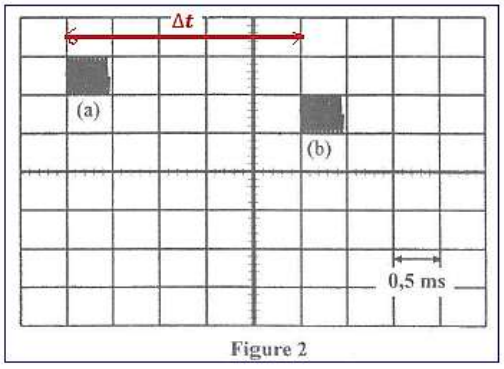


Figure 2

3. La célérité V :

$V = \frac{L}{\Delta t}$ A. N: $V = \frac{85.10^{-2}}{2,5.10^{-3}} \Longrightarrow \boxed{V = 340\ m.s^{-1}}$

Partie 2 :

1. L'équation de désintégration de l'iode 131 :

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

Loi de Soddy :

$$\begin{cases} 131 = A + 0 \\ 53 = Z - 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A = 131 \\ Z = 53 + 1 = 54 \end{cases}$$

Le noyau produit est le Xénon : $^{A}_{Z}X = {}^{131}_{54}Xe$

L'équation de désintégration de l'iode 131 s'écrit :

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{0}_{-1}e$$

2. L'énergie libérée $|\Delta E|$:

$$\Delta E = [m(^{131}_{54}Xe) + m(^{0}_{-1}e) - m(^{131}_{53}I)].c^2$$

$$\Delta E = (130,905082 + 5,48580.10^{-4} - 130,906125)u.c^2$$

$$\Delta E = -4,9442.10^{-4} \times 931,5\ MeV.c^{-2}.c^2 = -0,46055223\ MeV$$

$$\boxed{|\Delta E| \simeq 0,46055\ MeV}$$

3.

3.1. Détermination graphique de $t_{1/2}$:

A l'instant $t_{1/2}$ on a : $a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} = 2.10^6\ Bq$

D'après la figure 3 on trouve :

$$\boxed{t_{1/2} = 8\ jours}$$

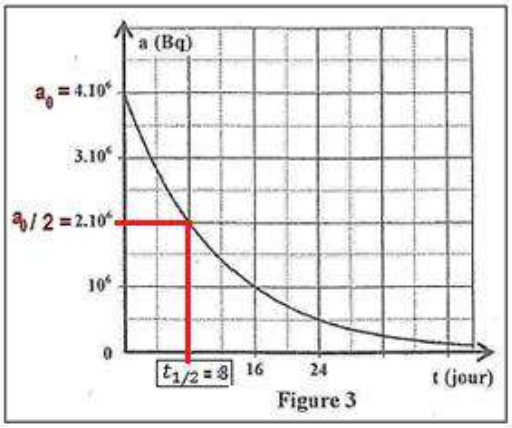


Figure 3

3.2. Le nombre N_0 :

$$a_0 = \lambda . N_0$$

Avec : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

$$a_0 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} . N_0 \Rightarrow \ln 2 . N_0 = a_0 . t_{1/2} \Rightarrow \boxed{N_0 = \frac{a_0 . t_{1/2}}{\ln 2}}$$

A.N : $N_0 = \frac{4.10^6 \times 8 \times 24 \times 3600}{\ln 2} = 3{,}989.10^{12} \Rightarrow \boxed{N_0 \simeq 3{,}99.10^{12}}$

3.3. L'instant t_1 :

A l'instant t_1 on a 95% des noyaux d'iode 131 sont désintégrés, il reste 5% des noyaux ; $N(t_1) = \frac{5}{100} . N_0 = 0{,}05\, N_0 \Rightarrow \frac{N(t_1)}{N_0} = 0{,}05$

D'après la loi de décroissance nucléaire : $N(t) = N_0 . e^{-\lambda . t}$

$$N(t_1) = N_0 . e^{-\lambda . t_1} \Rightarrow \frac{N(t_1)}{N_0} = e^{-\lambda . t_1} \Rightarrow \ln\left(\frac{N(t_1)}{N_0}\right) = -\lambda . t_1$$

$$\ln\left(\frac{N(t_1)}{N_0}\right) = -\frac{\ln 2}{t_{1/2}} . t_1 \Rightarrow \boxed{t_1 = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} . \ln\left(\frac{N(t_1)}{N_0}\right)}$$

A.N : $t_1 = -\frac{8}{\ln 2} . \ln(0{,}05) \Rightarrow \boxed{t_1 = 34{,}575 \text{ jours}}$

Exercice 3 :

1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

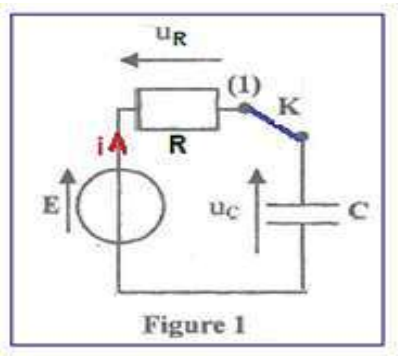


Figure 1

1.1. Vérification de l'équation différentielle :

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_R + u_C = E$

D'après la loi d'ohm : $u_R = R . i$ avec : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_C)}{dt} = C . \frac{du_C}{dt}$

$$RC . \frac{du_C}{dt} + u_C = E \Rightarrow \boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}}$$

1.2.1. L'expression de $i(t)$:

$$i(t) = C . \frac{du_C}{dt} = C . \frac{d\left[E\left(1 - e^{-\frac{t}{R.C}}\right)\right]}{dt} = \frac{C.E}{R.C} . e^{-\frac{t}{R.C}} \Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{E}{R} . e^{-\frac{t}{R.C}}}$$

1.2.2. La valeur de R :

$$i(0) = \frac{E}{R} . e^0 = \frac{E}{R} \Rightarrow R = \frac{E}{i(0)}$$

D'après la figure 2 - la valeur de l'intensité du courant $t = 0$ est : $i(0) = 12$ mA

- En régime permanent la valeur de la tension est : $uc = E = 12$ V

A.N : $R = \frac{12}{12.10^{-3}} = 10^3\ \Omega \Rightarrow \boxed{R = 1\ k\Omega}$

1.2.3. La valeur de C :

Graphiquement la constante de temps : $\tau = 50\ ms$

$$\tau = R.C \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} \quad A.N: \quad C = \frac{50.10^{-3}}{10^{3}} = 50.10^{-6}\ F \Rightarrow \boxed{C = 50\ \mu F}$$

2. Oscillation libres dans un circuit RLC série

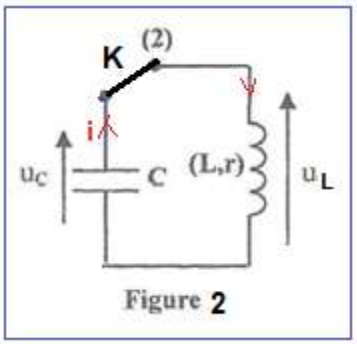


Figure 2

2.1. Premier cas : $(r = 0)$

2.1.1. L'équation différentielle :

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_C = 0$

D'après la loi d'ohm : $u_L = L\frac{di}{dt}$ avec :

$$i = C.\frac{du_C}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt}\left(C.\frac{du_C}{dt}\right) = C.\frac{d}{dt}\left(\frac{du_C}{dt}\right) = \frac{d^2u_C}{dt^2}$$

$$L\frac{di}{dt} + u_C = 0 \Rightarrow LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.u_C = 0}$$

2.1.2. La courbe qui représente la tension $u_C(t)$:

Dans le circuit idéal LC les oscillations libres sont périodiques.

A $t = 0$; le condensateur est totalement chargé $u_C(0) = E = 12\ V$; sachant que (r=0) l'amplitude des oscillations reste constante, donc la courbe qui représente l'évolution de la tension $u_C(t)$est (C_1).

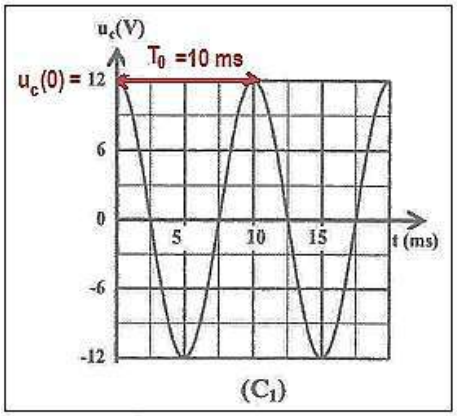
2.1.3.a. L'expression de T_0 en fonction de L et C :

$$u_C(t) = U_0\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \Rightarrow \frac{du_C}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0}.U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \Rightarrow \frac{d^2u_C}{dt^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 U_0.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\right) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_C(t)$$

On remplace l'expression de $\frac{d^2u_C}{dt^2}$ dans $\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.u_C = 0$

$$-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_C(t) + \frac{1}{LC}.u_C(t) = 0 \Rightarrow \left[-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC}\right].u_C(t) = 0 \Rightarrow -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \frac{2\pi}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \frac{T_0}{2\pi} = \sqrt{LC} \Rightarrow \boxed{T_0 = 2\pi.\sqrt{LC}}$$



(C_1)

2.1.3.b. La valeur de L :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{L.C} \Rightarrow T_0^2 = 4\pi^2\ L.C \Rightarrow L = \frac{T_0^2}{4\pi^2\ C}$$

D'après la courbe (C_1) la période propre est : $T_0 = 10\ ms$

A.N : $L = \frac{(10.10^{-3})^2}{4\times10\times50.10^{-6}} \Rightarrow \boxed{L = 0{,}05\ H}$

2.2. Deuxième cas : $(r \neq 0)$

2.2.1. L'expression de l'énergie totale E_t :

$$E_t = E_e + E_m \Longrightarrow \boxed{E_t = \frac{1}{2}C.u_C^2(t) + \frac{1}{2}L.i^2(t)}$$

2.2.2. L'énergie dissipée ΔE :

A $t_0 = 0$ d'après la courbe de la figure 4, on a : $u_C(t_0) = 12\ V$ et $i(t_0) = 0$

$$E_0 = E_e(t_0) + E_m(t_0) E_t = \frac{1}{2}C.u_C^2(t_0) + \frac{1}{2}L.i^2(t_0)$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \times 50.10^{-6} \times 12^2 + \frac{1}{2} \times 0{,}05 \times 0^2$$

$$E_0 = 3{,}6.10^{-3}\ J$$

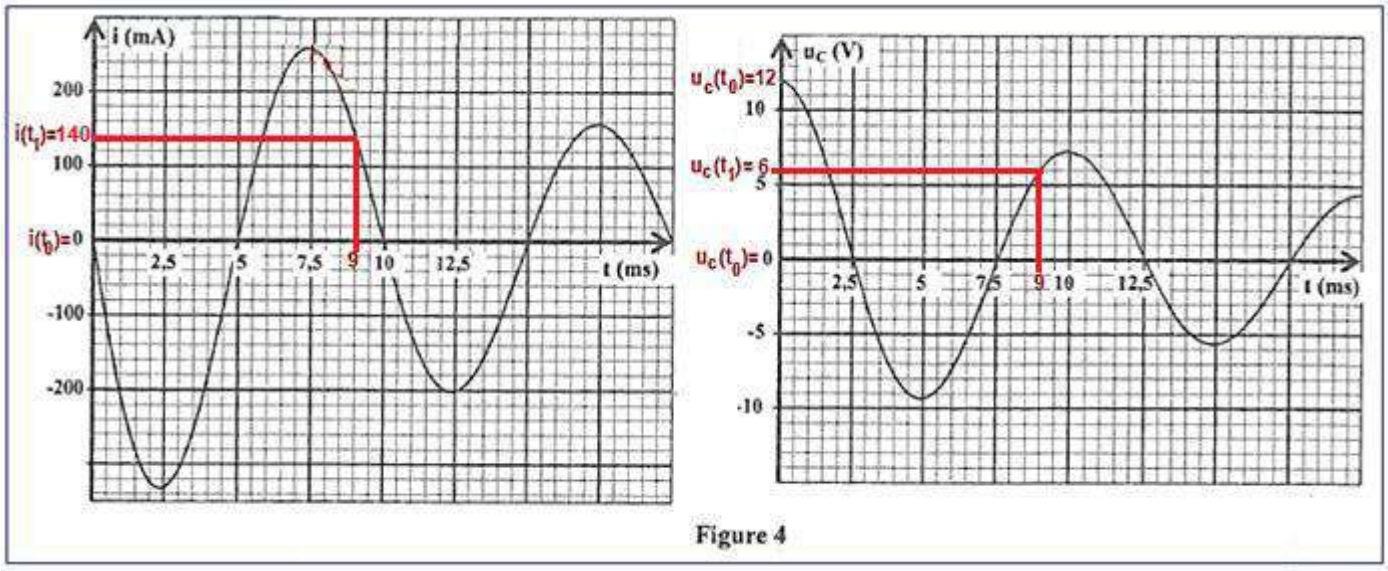


Figure 4

A $t_1 = 9\ ms$ d'après la courbe de la même figure, on a : $u_C(t_1) = 6\ V$ et $i(t_1) = 140\ mA$

$$E_1 = E_e(t_1) + E_m(t_1) = \frac{1}{2}C.u_C^2(t_0) + \frac{1}{2}L.i^2(t_0)$$

$$E_1 = \frac{1}{2} \times 50.10^{-6} \times 6^2 + \frac{1}{2} \times 0{,}05 \times (140.10^{-3})^2$$

$$E_0 = 1{,}39.10^{-3}\ J$$

$$\Delta E = E_1 + E_0 \Longrightarrow \Delta E = 1{,}39.10^{-3} - 3{,}6.10^{-3} = -2.21.10^{-3}\ J$$

$$\boxed{\Delta E = -2{,}21\ mJ}$$

Exercice 4

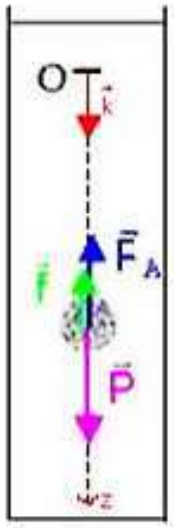
Partie 1 : Etude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux

1. Le régime correspondant à chaque zone :

Zone 1 → régime initial

Zone 2 → régime permanent

2. L'équation différentielle :



Le système étudié : {la bille }

Bilan des forces :

$\vec{P}$: poids du solide ;

$\vec{F}_a$: la poussée d'Archimède ;

$\vec{f}$: la force de frottement fluide ;

Application de la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_a + \vec{f} = m.\vec{a}_G$$

Projection sur l'axe $(O,\vec{k})$:

$$P_z + F_z + R_z = m.a_z \Leftrightarrow P - F_A - f = m.a_G$$

$$m.g - \rho_r.V.g - k.v = m.\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho_r.V}{m}\right) \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho_r.V}{\rho_a.V}\right) \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a}\right)$$

On pose: $\frac{1}{\tau} = \frac{k}{m} \Rightarrow \tau = \frac{m}{k}$ L'équation différentielle s'écrit :

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau}v = g\left(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a}\right)}$$

3.1. La valeur de τ :

D'après la figure 2 on a : $\boldsymbol{\tau = 0,1\ s}$

-Déduction de la valeur de k :

$$\tau = \frac{m}{k} \Rightarrow k = \frac{m}{\tau} \quad A.N: \quad k = \frac{10.10^{-3}}{0,1} \Rightarrow \boxed{k = 0,1\ kg.s^{-1}}$$

3.2. La valeur de V_ℓ :

D'après la courbe 2, on a : $\boxed{V_\ell = 0,88\ m.s^{-1}}$

4. L'expression de ρ_r :

En régime permanent on a : $v = V_\ell = Cte \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$ l'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{1}{\tau}V_\ell = g\left(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a}\right) \Rightarrow \frac{V_\ell}{\tau.g} = 1 - \frac{\rho_r}{\rho_a} \Rightarrow \frac{\rho_r}{\rho_a} = 1 - \frac{V_\ell}{\tau.g} \Rightarrow \rho_r = \rho_a\left(1 - \frac{V_\ell}{\tau.g}\right)$$

-Calcul de la valeur de ρ_r :

$$\rho_r = 7,8\ g.cm^{-3} \times \left(1 - \frac{0,88\ m.s^{-1}}{0,1\ s \times 10\ m.s^{-2}}\right) = 0,936\ g.cm^{-3} \Rightarrow \boxed{\rho_r \simeq 0,94 g.cm^{-3}}$$

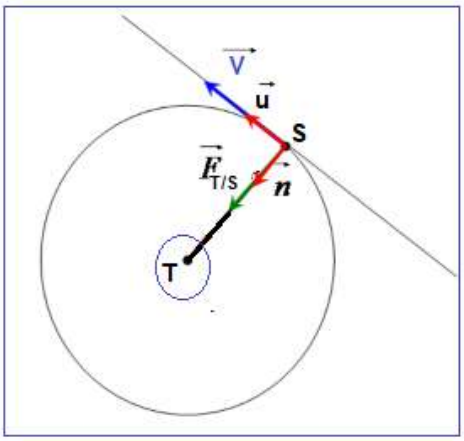
-

Partie 2 : Etude du mouvement d'un satellite artificiel

1.1. L'expression de l'intensité de la force gravitationnelle : **B**

$$F_{T/S} = G.\frac{M_T.m_S}{(R_T+h_1)^2}$$

1.2. L'expression de la vitesse V :



Le système étudié : {le satellite S }

Bilan des forces :

$\vec{F}_{T/S}$: la force de gravitation exercée par la Terre ;

Application de la deuxième loi de Newton dans le référentielle géocentrique :

$$\vec{F}_{T/S} = m_S.\vec{a}_S \Rightarrow G.\frac{M_T.m_S}{(R_T+h_1)^2}\vec{n} = m_S.\vec{a}_S \Rightarrow \vec{a}_S = \frac{G.M_T}{(R_T+h_1)^2}\vec{n}$$

Dans le référentielle de Fresnel on a : $\vec{a}_S = a_T.\vec{u} + a_N.\vec{n} = \frac{dV}{dt}.\vec{u} + \frac{V^2}{R_T+h_1}.\vec{n}$

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = 0 \\ \frac{G.M_T}{(R_T+h_1)^2} = \frac{V^2}{R_T+h_1} \end{cases}$$

$$V^2 = \frac{G.M_T}{R_T+h_1} \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{\frac{G.M_T}{R_T+h_1}}$$

1.3. Vérification de la période T_1 :

$$V = (R_T+h_1).\omega \Rightarrow V = \frac{2\pi}{T_1}.(R_T+h_1) \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi(R_T+h_1)}{V}$$

$$2\pi(R_T+h_1).\sqrt{\frac{R_T+h_1}{G.M_T}} \Rightarrow T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{(R_T+h_1)^3}{G.M_T}}$$

A.N : $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{(6380.10^3+1000.10^3)^3}{6,67.10^{-11}\times 5,97.10^{24}}} = 6312,69\ s \Rightarrow \boxed{T_1 \simeq 1,75\ h}$

2. Détermination de l'altitude h_2 :

D'après la 3éme loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = cte$ avec r la trajectoire du rayon circulaire.

$$\frac{T_2^2}{(R_T+h_2)^3} = \frac{T_1^2}{(R_T+h_1)^3}$$

$$\frac{(R_T+h_2)^3}{T_2^2} = \frac{(R_T+h_1)^3}{T_1^2}$$

$$(R_T+h_2)^3 = \frac{T_2^2}{T_1^2}.(R_T+h_1)^3$$

$$R_T + h_2 = \sqrt[3]{\frac{T_2^2}{T_1^2}.(R_T + h_1)^3}$$

$$R_T + h_2 = (R_T + h_1) \times \sqrt[3]{\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2}$$

$$h_2 = (R_T + h_1) \times \sqrt[3]{\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2} - R_T$$

$$h_2 = (6380 + 1000)km \times \sqrt[3]{\left(\frac{24\ h}{1{,}75h}\right)^2} - 6380\ km \Longrightarrow \boxed{h_2 = 35903{,}59\ km}$$

-